

Projeto Integrado: Controle de LED e Geração de Sinal com Base em Sensores do PCF8591

Objetivo: Integrar a leitura de sensores do módulo PCF8591 (potenciômetro e LDR) via I2C com a geração de PWM para controle de um LED e um sinal de saída proporcional aos valores dos sensores.

Descrição Geral:

- O potenciômetro será usado para ajustar o *duty cycle* do PWM que controla a intensidade de um LED.
- O LDR será usado para determinar a amplitude de um sinal analógico gerado por um DAC configurado na NUCLEO L476RG.
- A comunicação com o módulo PCF8591 será feita via I2C.

Etapas do Projeto:

1. Configuração da Comunicação I2C:

- Inicialize o barramento I2C da NUCLEO L476RG para comunicação com o PCF8591.
- Configure o PCF8591 no modo de leitura contínua dos canais analógicos.
 - Canal 0: Leitura do potenciômetro.
 - Canal 1: Leitura do LDR.

2. Leitura dos Valores dos Sensores:

- Configure a NUCLEO para realizar a leitura periódica dos valores dos sensores via I2C.
- Utilize uma rotina de DMA para capturar os valores em tempo real, armazenando-os em variáveis globais.

3. Controle de LED com PWM:

- Configure um canal PWM (TIMx_CH1, TIMx_CH2 e TIMx_CH3, por exemplo) para controlar o LED.
- Ajuste o *duty cycle* de cada canal com base no valor do potenciômetro lido do PCF8591.
 - Normalize o valor do potenciômetro (0-255) para o intervalo do PWM (0-100%).

4. Geração de Sinal com DAC:

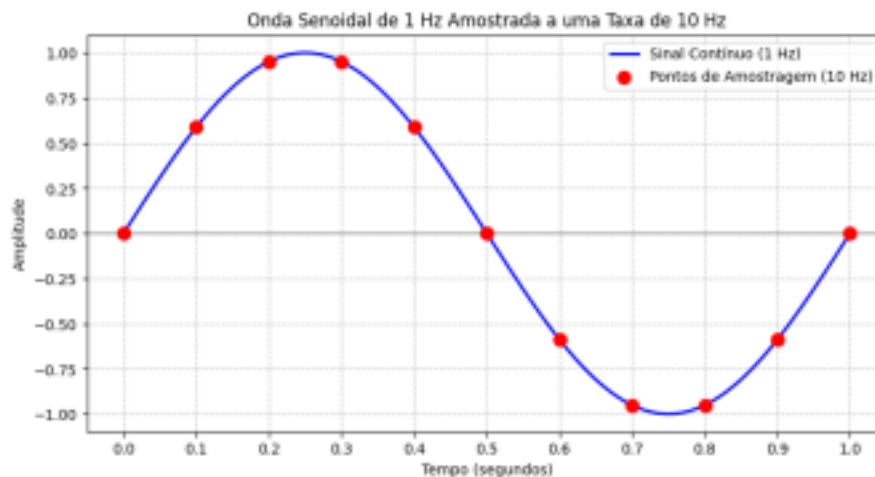
– Configure o DAC da PCF8591 para gerar uma forma de onda senoidal contínua de 1 Hz.

- Observe que uma cadência de envio dos valores da onda senoidal deve ser considerada. Use a interrupção de *timer* para garantir essa cadência.
- Note que, pelo teorema de Nyquist, essa cadência precisa ter uma frequência maior ou igual a 2 Hz. Para evitar distorções maiores, use uma frequência de 10 Hz para o envio dos dados ao ADC da PCF8591.
- O teorema de Nyquist estabelece que, para converter um sinal contínuo (analogico) em digital sem perder informações, a frequência de amostragem deve ser pelo menos o dobro da frequência máxima do sinal original.

– Ajuste a amplitude do sinal gerado de acordo com o valor lido do LDR. ○

Normalização: $(\text{Valor do LDR} / 255) * \text{Amplitude máxima do DAC}$.

– Ilustração da forma de onda a ser gerada:



5. Interação com o Usuário:

- Configure um *botão azul* (com interrupção EXTI) para alternar entre diferentes modos de operação. A alternância entre os modos ocorre cada vez que o *botão azul* da placa for pressionado:
 - Modo 1: Controle RGB.
 - Modo 2: Geração de sinal com DAC.
 - Modo 3: Operação simultânea (LED RGB + DAC).

Resultados Esperados:

– **Modo 1:**

- O LED muda de intensidade conforme o valor ajustado no potenciômetro.

– **Modo 2:**

- O DAC gera um sinal analógico cuja amplitude é proporcional à luz ambiente captada pelo LDR.

– **Modo 3:**

- O LED e o DAC operam simultaneamente, cada um ajustado pelos valores dos respectivos sensores.

Recursos Necessários:

- Placa NUCLEO L476RG
- Placa de sensors PCF8591
- Cabo USB para conexão da placa ao PC
- Ambiente de desenvolvimento STM32CubeIDE

